



Rechenmodell

Vollständige Dokumentation des Rechenweges

Vom Eingabeparameter über den Cashflow bis zu Kennzahl und Auktionsgebot

TEA-CFM – Wirtschaftlichkeitsrechnung für PV-Projekte
nach dem österreichischen EAG-Marktprämienmodell

Stand: 29.07.2026 · erzeugt aus docs/rechenmodell/rechenmodell.md

Inhalt

1 Zweck, Geltungsbereich und Lesehilfe	6
1.1 Was dieses Dokument leistet	6
1.2 Was dieses Dokument nicht leistet	6
1.3 Aufbau und Lesehilfe	6
2 Überblick über den Rechenweg	7
2.1 Die Kette in einem Bild	7
2.2 Reihenfolge und Abhängigkeiten	7
2.3 Zwei Ebenen von Eingaben	8
2.4 Marktsystematik als Länderschalter	8
3 Notation, Einheiten und Konventionen	9
3.1 Zeitindex	9
3.2 Symbolverzeichnis	9
3.3 Einheiten und Umrechnungen	10
3.4 Vorzeichenkonvention	10
3.5 Kappungen und Randwertbehandlung	10
4 Schritt 0 – Auflösung der Parameter	11
4.1 Übernahme, Umrechnung, Geschäftsregeln	11
4.2 Investitionsvolumen	11
4.3 Vollständigkeitsprüfung	11
5 Schritt 1 – Zeitachse	12
5.1 Perioden	12
5.2 Anteilsfaktor der Produktion	12
5.3 Anteilsfaktor der Zinsen	12
6 Schritt 2 – Energieertrag	13
6.1 Vorschrift	13
6.2 Erläuterung	13
7 Schritt 3 – Erlöse nach dem Marktprämienmodell	14
7.1 Kalenderjahr-Zuordnung	14
7.2 Kurvenzugriff mit Klemmung	14
7.3 Inflationierung des Marktwertes	14

7.4 Vergütungssatz (gleitende Marktprämie)	14
7.5 Wirkung negativer Strompreise	15
7.6 Interpretation der Aufteilung	15
8 Schritt 4 – Betriebskosten	16
8.1 Allgemeiner Inflationsfaktor	16
8.2 Standard-Betriebskostenpositionen	16
8.3 Produktionsbasierte Positionen	16
8.4 Pacht	17
8.5 Summe	17
9 Schritt 5 – Finanzierung	18
9.1 Kapitalstruktur	18
9.2 Konventionen	18
9.3 Zinsaufwand	18
9.4 Tilgung	18
9.5 Wechselwirkung mit dem unterjährigen Anlaufjahr	19
10 Schritt 6 – Ertragsteuern	20
10.1 Ergebnis vor Abschreibung	20
10.2 Abschreibung	20
10.3 Modusabhängige Parameter	20
10.4 Steuerliches Ergebnis vor Verlustvortrag	20
10.5 Verlustvortrag	20
10.6 Warum alle Zwischengrößen ausgewiesen werden	21
11 Schritt 7 – Cashflow-Rechnung	22
11.1 Investitionszeitpunkt $t = 0$	22
11.2 Betriebsjahre $t \geq 1$	22
11.3 Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR)	22
11.4 Ergebnisstruktur	22
12 Schritt 8 – Kennzahlen	23
12.1 Taggenaue Diskontierung (XNPV)	23
12.2 Interner Zinsfuß (XIRR)	23
12.3 Amortisationszeit	23
12.4 Weitere Kennzahlen	24
12.5 Stromgestehungskosten (LCOE)	24

13 Durchgerechnetes Beispiel	25
13.1 Eingangsgrößen	25
13.2 Betriebsjahr 1 Schritt für Schritt	25
13.3 Ergebniszeitreihe (ausgewählte Jahre)	26
13.4 Kennzahlen	27
14 Sensitivität, Risiko und Gebotsuntergrenze	28
14.1 Treibermutationen	28
14.2 EAG-Zuschlag-Sensitivität	28
14.3 Tornado-Analyse	28
14.4 IRR-Heatmap	28
14.5 Monte-Carlo-Simulation	29
14.6 Break-even-Zuschlagswert (Gebotsassistent)	29
14.7 Szenarienvergleich	30
15 Das Auktionsmodell der EAG-Ausschreibungen	31
15.1 Fachlicher Rahmen	31
15.2 Datenlage und ihre Konsequenzen	31
15.3 Verteilungsfamilien auf $[0, c]$	31
15.4 Trunkierter Erwartungswert	32
15.5 Anpassung je Runde	32
15.6 Wettbewerbs-Link	33
15.7 Familienvergleich und Validierung	34
15.8 Prognose und Gebotsempfehlung	34
15.8.1 Modus „letzte Runde gesetzt“	34
15.8.2 Modus „Prognose der nächsten Runde“	34
15.9 Deutschland: manuelle Vorgabe	36
16 Portfolio- und Vergleichsrechnungen	37
17 Annahmen, bewusste Vereinfachungen und Grenzen	38
17.1 Zeit und Perioden	38
17.2 Erlöse	38
17.3 Kosten und Finanzierung	38
17.4 Steuern	38
17.5 Kennzahlen und Auswertungen	39
17.6 Auktionsmodell	39
17.7 Daten	39

18 Nachprüfbarkeit: Formel, Codestelle, Test	40
18.1 Zuordnung Rechenschritt zu Code und Test	40
18.2 Teststrategie	40
18.3 Symbol, Spaltenname, Export	40
18.4 Empfohlene Probe für eine eigene Nachrechnung	41
 19 Reproduktion dieser Dokumentation	 42
19.1 Erzeugen	42
19.2 Ändern	42
19.3 Aktualität	42

1 Zweck, Geltungsbereich und Lesehilfe

1.1 Was dieses Dokument leistet

Dieses Dokument beschreibt den **vollständigen Rechenweg** des Werkzeugs: jede Größe, die im Modell entsteht, mit der Formel, aus der sie entsteht, in genau der Reihenfolge, in der die Engine sie berechnet. Es ist so angelegt, dass eine fachkundige Leserin das Ergebnis eines beliebigen Projekts mit Papier, Taschenrechner oder einer eigenen Tabelle nachrechnen kann, ohne den Quelltext zu lesen.

Abgedeckt sind:

- die Auflösung der Eingabeparameter zu einem vollständigen Parametersatz (Kapitel 4),
- die acht Rechenschritte der Bewertungskette von der Zeitachse bis zu den Kennzahlen (Kapitel 5 bis 12),
- ein vollständig durchgerechnetes Beispielprojekt (Kapitel 13),
- die aufgesetzten Auswertungen: Sensitivität, Tornado, Heatmap, Monte-Carlo, Break-even-Gebot, Szenarienvergleich (Kapitel 14),
- das empirische Modell der EAG-Ausschreibungen inklusive Verteilungs-familien, Fit, Wettbewerbs-Link und Prognose (Kapitel 15),
- Portfolioaggregation (Kapitel 16), Modellgrenzen (Kapitel 17) und die Zuordnung jeder Formel zu ihrer Codestelle und ihrem Test (Kapitel 18).

1.2 Was dieses Dokument nicht leistet

Es ist keine Bedienungsanleitung und keine Architekturbeschreibung. Wie die Software aufgebaut ist und warum, steht in [docs/ARCHITECTURE.md](#); was die Oberfläche anbietet, steht in der [README](#). Rechtliche Bewertungen (EAG, KStG, GewStG) werden hier nur insoweit wiedergegeben, wie sie als Rechenregel im Modell umgesetzt sind – dieses Dokument ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.

1.3 Aufbau und Lesehilfe

Jedes Rechenkapitel folgt demselben Muster:

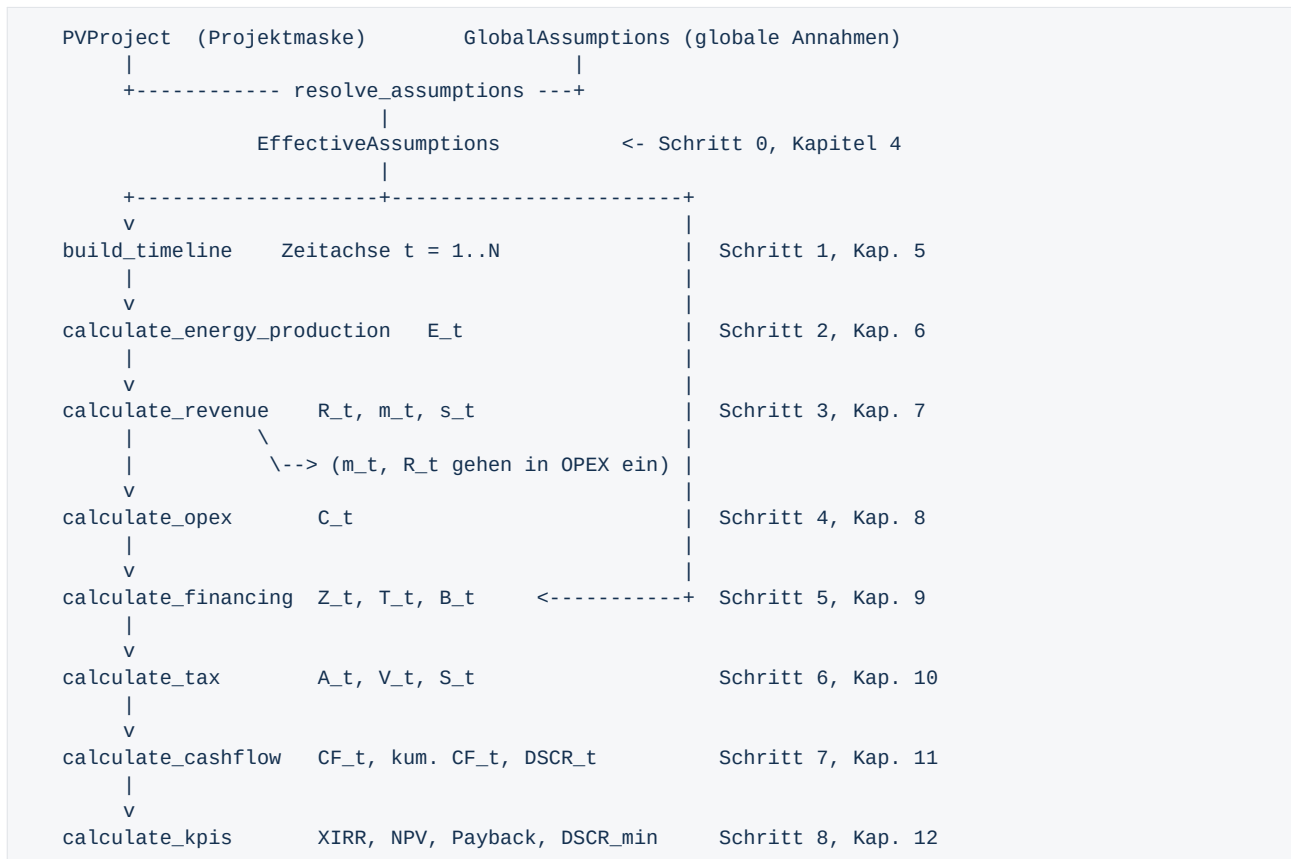
1. **Zweck** – welche Größe entsteht und wofür sie gebraucht wird.
2. **Eingang** – welche Größen aus vorherigen Schritten einfließen.
3. **Vorschrift** – die Formeln, vollständig und in Rechenreihenfolge.
4. **Erläuterung** – fachliche Begründung, Sonderfälle, Randfälle.
5. **Ausgang** – die erzeugten Spalten mit Einheit.
6. **Codestelle** – Modul und Funktion, die genau das umsetzt.

Konvention für Randfälle: Wo das Modell eine bewusste Vereinfachung oder eine dokumentierte Annahme trifft, ist das im Text ausdrücklich als *Annahme* gekennzeichnet und in Kapitel 17 gesammelt.

2 Überblick über den Rechenweg

2.1 Die Kette in einem Bild

Die Bewertung eines Projekts ist eine gerichtete Kette ohne Rückkopplung: Jeder Schritt liest ausschließlich Ergebnisse vorheriger Schritte. Es gibt im gesamten operativen Modell **keine Iteration und keine Zirkelbezüge** – das Ergebnis ist deterministisch und in einem Durchlauf berechenbar.



2.2 Reihenfolge und Abhängigkeiten

Die Reihenfolge ist nicht beliebig, sondern durch echte fachliche Abhängigkeiten festgelegt:

Schritt	Modul	Braucht zwingend	Weil
1	timeline	Inbetriebnahmedatum, Betriebsdauer	legt Perioden und Anteilsfaktoren fest
2	energy	Zeitachse	Degradation und Anteilsjahr wirken auf die Menge
3	revenue	Menge, Kalenderjahr	Preis mal Menge, Kurven kalenderjahrendiziert
4	opex	Menge, Marktwert, Erlös	produktions-, preis- und umsatzabhängige Posten
5	financing	nur Investitions- und Kreditparameter	unabhängig vom operativen Verlauf
6	tax	Erlös, OPEX, Zinsen, Investition	Bemessungsgrundlage ist Ergebnis nach Zinsen
7	cashflow	alle vorherigen	reine Aggregation, keine neue Fachlogik
8	kpis	Cashflow-Zeitreihe	Kennzahlen sind Funktionale des Cashflows

Bemerkenswert ist Schritt 4: Die Betriebskosten hängen in zwei Modi vom Ergebnis von Schritt 3 ab (Direktvermarktung als Anteil am Marktwert, Pacht als Anteil am Umsatz). Deshalb steht revenue **vor** opex, und

deshalb dürfen umgekehrt die Erlöse nicht von den Kosten abhängen – sonst entstünde ein Zirkelbezug.

2.3 Zwei Ebenen von Eingaben

Das Modell trennt bewusst zwei Ebenen:

- **Projektmaske** (PVProject): alles, was sich von Projekt zu Projekt tatsächlich unterscheidet – Leistung, Ertrag, Standortkosten, Finanzierungskonditionen, Zuschlagswert, Investitionskosten.
- **Globale Annahmen** (GlobalAssumptions): alles, was selten geändert wird und für alle Projekte gilt – Preiskurven, Standardbetriebskosten, Förder- und Betriebsdauer, Steuerlogik, Degradation, Marktsystematik.

Der Merge beider Ebenen ergibt EffectiveAssumptions, den vollständig aufgelösten Parametersatz. **Alle** Rechenmodule arbeiten ausschließlich mit diesem Objekt; es gibt keinen verdeckten Zugriff auf die Rohobjekte. Damit ist jede Zahl im Ergebnis auf genau einen Parameter dieses Satzes zurückführbar, und die Oberfläche kann ihn im Transparenz-Tab unverändert anzeigen.

2.4 Marktsystematik als Länderschalter

Ein globaler Schalter markt_system setzt drei Regeln als Paket:

Regel	Österreich (EAG)	Deutschland (EEG)
Entfall der Prämie bei negativen Preisen	ab 6 zusammenhängenden Stunden	ab 1 Stunde
Ertragsbesteuerung	Körperschaftsteuer mit AfA, Freibetrag, Verlustvortrag	Gewerbsteuer, Freibetrag, ohne Verlustvortrag
Zinsmethode im Anlaufjahr	taggenau act/365	kaufmännisch 30/360
Anzulegender Wert	empirisches Ausschreibungsmodell (Kapitel 15)	manuelle Vorgabe des erwarteten Zuschlags

Die einzelnen Felder bleiben nach dem Umschalten weiterhin einzeln änderbar; der Schalter ist eine Vorbelegung, keine Sperre. Die Cashflow-Rechnung selbst ist in beiden Systemen identisch – nur die drei Regeln oben und die Herkunft des anzulegenden Wertes unterscheiden sich.

3 Notation, Einheiten und Konventionen

3.1 Zeitindex

Der Index t bezeichnet das **Betriebsjahr**, gezählt ab der Inbetriebnahme:

$$t \in \{0, 1, 2, \dots, N\}, \quad N = \text{Betriebsdauer in Jahren}$$

- $t = 0$ ist der **Investitionszeitpunkt**. In diesem Jahr gibt es keine Produktion, keine Erlöse und keine Kosten, sondern ausschließlich den Investitionsabfluss und die Kreditaufnahme.
- $t \geq 1$ sind die **Betriebsjahre**. Betriebsjahr t endet stets am 31. Dezember des Kalenderjahres y_t .

Das zugehörige **Kalenderjahr** ergibt sich aus dem Inbetriebnahmejahr y_0 :

$$y_t = y_0 + t - 1$$

Diese Unterscheidung ist zentral: Preiskurven sind nach Kalenderjahr indiziert, Degradation und Kostenindexierung nach Betriebsjahr.

3.2 Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Einheit	Quelle
P	Nennleistung (installiert, DC)	kWp	Projekt
h	Spezifischer Ertrag (Vollbenutzungsstunden)	kWh/kWp	Projekt
d	Degradation je Jahr	–	global
σ	Sicherheitsabschlag auf die Menge	–	global
π_t	Anteilsfaktor der Periode t	–	Zeitachse
E_t	Stromproduktion im Jahr t	kWh	Schritt 2
m_t^{real}	Marktwert Solar, real	ct/kWh	Szenariokurve
m_t	Marktwert Solar, nominal	ct/kWh	Schritt 3
z	EAG-Zuschlagswert, effektiv	ct/kWh	Projekt + Regel
F	Förderdauer	Jahre	global
s_t	Vergütungssatz	ct/kWh	Schritt 3
ν_t	Erzeugungsanteil in Stunden negativer Preise	–	Szenariokurve
w	Gewichtung des Negativstunden-Effekts	–	global
R_t	Erlös gesamt	€	Schritt 3
C_t	Betriebskosten gesamt	€	Schritt 4
K	Allgemeine Kosteninflation	–	global
ι	Inflation der Marktpreiskurven	–	global
y_B	Preisbasisjahr der Marktpreiskurven	–	global
I	Investitionsvolumen (CAPEX)	€	Projekt
e	Eigenkapitalquote	–	Projekt
D	Kreditsumme (Fremdkapital)	€	Schritt 5
i	Fremdkapitalzins	–	Projekt
n	Kreditlaufzeit (Anzahl Tilgungsraten)	Jahre	global
Z_t	Zinsaufwand	€	Schritt 5

Symbol	Bedeutung	Einheit	Quelle
T_t	Tilgung	€	Schritt 5
B_t	Darlehensstand zu Jahresbeginn	€	Schritt 5
A_t	Abschreibung (AfA)	€	Schritt 6
V_t	Verlustvortragsbestand zu Jahresbeginn	€	Schritt 6
γ	Verrechnungsgrenze des Verlustvortrags	–	global
τ	Effektiver Ertragsteuersatz	–	global
S_t	Steuerzahlung	€	Schritt 6
CF_t	Equity-Cashflow gesamt	€	Schritt 7
r	Diskontsatz	–	Einstellung

3.3 Einheiten und Umrechnungen

Das Modell rechnet **intern konsequent in kWh und ct/kWh** und wandelt an den Rändern:

$$\text{Erlös in €} = \frac{\text{Menge in kWh} \cdot \text{Satz in ct/kWh}}{100}$$

Eingaben, die üblicherweise je MWh erfasst werden (Gemeindeabgabe, Direktvermarktungskosten), werden bereits bei der Parameterauflösung umgerechnet:

$$c^{\text{kWh}} = \frac{c^{\text{MWh}}}{1000}$$

Prozentangaben sind im Modell durchgängig **Brüche** in $[0, 1]$ ($0,02 = 2\%$). Einzige bewusste Ausnahme ist der Gewerbesteuer-Hebesatz, dessen natürlicher Wertebereich (200 bis 900) nicht in eine 0-bis-1-Konvention passt; er wird als Prozentzahl geführt und in der Steuerformel durch 100 geteilt.

3.4 Vorzeichenkonvention

Größe	Vorzeichen	Bemerkung
Erlöse	positiv	
Betriebskosten, Zinsen, Steuern	positiv erfasst, negativ verrechnet	die Zeitreihe führt Beträge, die Cashflow-Formel zieht sie ab
Investition CF_0^{inv}	negativ	Abfluss
Kreditaufnahme CF_0^{fin}	positiv	Zufluss
Tilgung $CF_t^{\text{fin}}, t \geq 1$	negativ	Abfluss

3.5 Kappungen und Randwertbehandlung

Drei Operationen treten wiederholt auf und sind einheitlich definiert:

$$\text{clip}(x, a, b) = \min(\max(x, a), b)$$

$$(x)^+ = \max(x, 0)$$

$$\mathbf{1}_{[\text{Bedingung}]} = 1, \text{ wenn die Bedingung gilt, sonst } 0$$

Für Kurvenzugriffe außerhalb des definierten Bereichs gilt durchgängig **Klemmen statt Extrapolieren** (Abschnitt 7.2).

4 Schritt 0 – Auflösung der Parameter

Zweck. Aus Projektmaske und globalen Annahmen entsteht ein vollständiger, widerspruchsfreier Parametersatz.

Codestelle. engine/pipeline.py, resolve_assumptions().

4.1 Übernahme, Umrechnung, Geschäftsregeln

Der Merge ist überwiegend eine 1:1-Übernahme. Vier Stellen enthalten echte Rechenlogik:

(a) Geschäftsregel Konventionell-Abschlag. Konventionelle Freiflächenanlagen erhalten gegenüber Agri-PV einen Abschlag von 25 % auf den EAG-Zuschlagswert:

$$Z = Z_{\text{Gebot}} \cdot (1 - \delta_{\text{konv}} \cdot \mathbf{1}_{[\text{Anlagentyp} = \text{konventionell}]}), \quad \delta_{\text{konv}} = 0,25$$

Der Abschlag ist bewusst eine benannte Konstante (KONVENTIONELL_ZUSCHLAG_ABSCHLAG_PCT) und **kein** Eingabefeld: Er ist eine Geschäftsregel, kein Parameter.

(b) Einheitenumrechnung der produktionsbasierten Sätze:

$$C_{\text{gem}} = \frac{C_{\text{gem}}^{\text{MWh}}}{1000}, \quad C_{\text{dv}} = \frac{C_{\text{dv}}^{\text{MWh}}}{1000}$$

(c) Auswahl der Negativmengen-Kurve. Jedes Marktpreisszenario führt zwei Zeitreihen des Erzeugungsanteils in Stunden negativer Preise – eine für die 6-Stunden-Regel, eine für die 1-Stunden-Regel. Die global gewählte Regel entscheidet, welche in den Parametersatz übernommen wird. Da die 1-Stunden-Regel mehr Stunden erfasst, ist ihre Mengenkurve stets die größere.

(d) Szenario-Rückfall. Existiert das im Projekt hinterlegte Szenario nicht mehr, wird das erste verfügbare Szenario verwendet; existiert gar keines, ein leeres Szenario mit Marktwert 0. Damit bricht eine Bewertung nicht ab, wenn in den globalen Annahmen ein Szenario umbenannt oder gelöscht wurde – das Ergebnis ist dann erkennbar, aber nicht falsch still.

4.2 Investitionsvolumen

Das Investitionsvolumen ist die Summe der neun Kostenkategorien der Projektmaske:

$$I = \sum_{c \in C} I_c$$

$C = \{\text{EPC, Netzanschluss, Trasse, Widmung, Genehmigung, Sonstige externe, AGM, M+A, Pönalepuffer}\}$

Alle Kategorien werden als **Gesamtbeträge in Euro** erfasst, nicht spezifisch je kWp – so entspricht die Eingabe unmittelbar einem Angebot oder einer Kostenschätzung. Die spezifische Größe I/P wird nur zur Anzeige gebildet.

4.3 Vollständigkeitsprüfung

Zwei Konsistenzbedingungen werden bereits bei der Validierung erzwungen:

- Im Steuermodus mit AfA muss eine Nutzungsdauer gesetzt sein (sonst wäre A_t undefiniert).
- Alle Anteilsgrößen liegen in $[0, 1]$, Leistung und spezifischer Ertrag sind strikt positiv.

Ausgang. EffectiveAssumptions mit rund 40 Feldern – der einzige Eingang aller folgenden Schritte.

5 Schritt 1 – Zeitachse

Zweck. Festlegen der Perioden und ihrer Anteilsfaktoren.

Codestelle. engine/timeline.py, build_timeline() und erstjahr_zins_pro_rata().

5.1 Perioden

Betriebsjahr t läuft von start_t bis ende_t mit

$$\text{ende}_t = 31.12. (y_0 + t - 1), \quad \text{start}_1 = \text{Inbetriebnahmedatum}, \quad \text{start}_{t+1} = 1.1. (y_0 + t)$$

Jede Periode außer der ersten ist damit ein volles Kalenderjahr. Die erste Periode reicht vom Inbetriebnahmedatum bis zum Jahresende und ist bei unterjähriger Inbetriebnahme kürzer.

5.2 Anteilsfaktor der Produktion

$$\pi_t = \min \left(\frac{\text{Tage}(\text{start}_t, \text{ende}_t) + 1}{365}, 1 \right)$$

Der Faktor ist für alle vollen Kalenderjahre gleich 1 (auch in Schaltjahren, wegen der Kappung bei 1) und nur im Anlaufjahr kleiner. Er skaliert die Produktionsmenge des ersten Jahres und damit indirekt alle mengenabhängigen Erlöse und Kosten.

Annahme. Betriebsperioden sind Kalenderjahre. Der Sonderfall „Vertragsende am Jahrestag der Inbetriebnahme statt am Jahresende“ ist bewusst nicht abgebildet (siehe Kapitel 17).

5.3 Anteilsfaktor der Zinsen

Für den Zinsaufwand des Anlaufjahres ist die Zinsmethode wählbar. Sie wirkt sich ausschließlich bei unterjähriger Inbetriebnahme aus; bei Inbetriebnahme am 1. Januar liefern beide Methoden exakt 1.

Österreich, taggenau (act/365): identisch zum Produktionsfaktor,

$$f^{\text{act}/365} = \min \left(\frac{\text{Tage}(\text{IBN}, 31.12. y_0) + 1}{365}, 1 \right)$$

Deutsche kaufmännische Methode (30/360): jeder Restmonat des Anlaufjahres einschließlich des Inbetriebnahmemonats zählt pauschal mit 30 Tagen, das Jahr mit 360:

$$f^{30/360} = \frac{(13 - M) \cdot 30}{360} = \frac{13 - M}{12}, \quad M = \text{Inbetriebnahmemonat}$$

Beispiel: Inbetriebnahme im September ($M = 9$) ergibt $f^{30/360} = 4/12 = 0,3\overline{3}$, während act/365 vom 1.9. bis 31.12. mit $122/365 = 0,334$ rechnet – nahe beieinander, aber nicht identisch.

Ausgang. Zeitachse mit t , Periodengrenzen, π_t und der Markierung des letzten Jahres.

6 Schritt 2 – Energieertrag

Zweck. Die eingespeiste Strommenge je Betriebsjahr.

Codestelle. engine/energy.py, calculate_energy_production().

6.1 Vorschrift

$$\begin{aligned}E^{\text{basis}} &= P \cdot h \\ \phi_t &= (1 - d)^{t-1} \\ E_t &= E^{\text{basis}} \cdot \phi_t \cdot \pi_t \cdot (1 - \sigma)\end{aligned}$$

6.2 Erläuterung

- **Basisproduktion** E^{basis} ist der Ertrag eines vollen ersten Betriebsjahres ohne Degradation und ohne Abschlag; sie ist das Produkt aus installierter Leistung und spezifischem Ertrag.
- **Degradationsfaktor** ϕ_t ist geometrisch mit Exponent $t - 1$: Das erste Betriebsjahr ist definitionsgemäß degradationsfrei ($\phi_1 = 1$), der Modulalterungseffekt wirkt ab dem zweiten Jahr. Bei $d = 0,25\%$ und $t = 30$ ergibt sich $\phi_{30} = 0,9975^{29} = 0,9298$, also gut 7 % Mengenverlust am Ende der Betriebsdauer.
- **Anteilsfaktor** π_t kürzt das Anlaufjahr (Abschnitt 5.2).
- **Sicherheitsabschlag** σ ist ein pauschaler Abschlag auf die Ertragsprognose (z. B. für P90-Betrachtungen). Er wirkt multiplikativ auf alle Jahre gleich.

Der Sicherheitsabschlag wird bewusst **nach** Degradation und Anteilsfaktor angewendet. Da alle drei Faktoren multiplikativ sind, ist die Reihenfolge rechnerisch ohne Wirkung; die Trennung hält die Zeitreihe aber interpretierbar (der ausgewiesene Degradationsfaktor enthält keinen Risikoabschlag).

Ausgang. ϕ_t und E_t (kWh) je Betriebsjahr.

7 Schritt 3 – Erlöse nach dem Marktprämienmodell

Zweck. Vergütungssatz und Erlös je Betriebsjahr, aufgeteilt in Markterlös und Marktprämie.

Codestelle. engine/revenue.py, calculate_revenue().

Dieser Schritt trägt die meiste Fachlogik des Modells. Er wird in fünf Teilschritten aufgebaut: Kalenderjahr-Zuordnung, Kurvenzugriff, Inflationierung, Vergütungssatz, Mengenwirkung negativer Preise.

7.1 Kalenderjahr-Zuordnung

$$y_t = y_0 + t - 1$$

Alle Preis- und Mengenkurven der Szenarien sind nach **echtem Kalenderjahr** indiziert (typisch 2025 bis 2060), nicht nach Betriebsjahr. Zwei Projekte mit unterschiedlichem Inbetriebnahmejahr greifen im selben Betriebsjahr also auf unterschiedliche Kurvenpunkte zu – genau so, wie es einer Marktpreisprognose entspricht.

7.2 Kurvenzugriff mit Klemmung

Für eine Kurve g , die auf den Stützjahren $\{y_{\min}, \dots, y_{\max}\}$ definiert ist:

$$g(y_t) = g(\text{clip}(y_t, y_{\min}, y_{\max}))$$

Liegt das Kalenderjahr außerhalb des Kurvenbereichs, wird also der nächstgelegene **Randwert** verwendet. Es wird bewusst nicht extrapoliert: Eine lineare Fortschreibung des letzten Kurvensegments über Jahrzehnte hinaus würde eine Genauigkeit vortäuschen, die die zugrunde liegende Studie nicht hergibt. Ist gar keine Kurve hinterlegt, gilt $g \equiv 0$.

7.3 Inflationierung des Marktwertes

Marktwert-Solar-Kurven aus Marktpreisstudien sind **reale** Werte auf der Preisbasis des Erscheinungsjahres y_B . Für eine nominale Cashflow-Rechnung werden sie inflationiert:

$$m_t = m_t^{\text{real}} \cdot (1 + \iota)^{y_t - y_B}$$

Zwei Details sind hier wesentlich:

1. Der Exponent verwendet das **tatsächliche** Kalenderjahr y_t , nicht das eventuell geklemmte Nachschlagejahr. Wird jenseits des letzten Kurvenjahres mit dem letzten bekannten Realpreis weitergerechnet, läuft die Geldentwertung trotzdem weiter.
2. Der **EAG-Zuschlagswert z bleibt nominal fix**. Er wird während der Förderdauer gesetzlich nicht indexiert. Der Vergleich zwischen Marktwert und Zuschlagswert findet damit korrekt zwischen zwei nominalen Größen statt.

7.4 Vergütungssatz (gleitende Marktprämie)

Während der Förderdauer F erhält der Betreiber den höheren der beiden Werte, danach ausschließlich den Marktwert:

$$p_t = (z - m_t)^+ \\ s_t = m_t + \mathbf{1}_{[t \leq F]} \cdot p_t$$

Äquivalent und anschaulicher:

$$s_t = \max(m_t, z) \quad \text{für } t \leq F, \quad s_t = m_t \quad \text{für } t > F$$

p_t ist die **Marktprämie je kWh**: Liegt der Marktwert unter dem Zuschlagswert, wird die Differenz zugeschossen; liegt er darüber, ist die Prämie null und der Betreiber behält den höheren Marktwert. Nach Ablauf der Förderdauer ist die im Erlös verrechnete Prämie exakt null.

7.5 Wirkung negativer Strompreise

In Stunden negativer Preise entfällt die Marktprämie. Modelliert wird das über den Anteil v_t^{roh} der **Erzeugungsmenge**, die in solche Stunden fällt (nicht über den Anteil der Stunden selbst – die Menge ist die wirtschaftlich relevante Größe). Eine globale Gewichtung erlaubt das Ein- und Ausblenden des Effekts für Vergleichsrechnungen:

$$v_t = v_t^{\text{roh}} \cdot w, \quad w \in [0, 1]$$

$w = 0$ blendet den Effekt vollständig aus (volle Vergütung auch in Stunden negativer Preise), $w = 1$ entspricht der vollen gesetzlichen Wirkung, wie sie in der Szenariokurve hinterlegt ist.

Für das Verhalten der Anlage in diesen Stunden gibt es zwei Modi. In **beiden** entfällt die Prämie für den betroffenen Mengenanteil; sie unterscheiden sich nur darin, ob der Markterlös erhalten bleibt.

Modus „Marktwert“ (Anlage speist weiter ein):

$$R_t^{\text{markt}} = \frac{E_t \cdot m_t}{100}, \quad R_t^{\text{prämie}} = \frac{E_t \cdot (1 - v_t) \cdot p_t}{100}$$

Modus „Abregelung“ (Anlage wird abgeregelt):

$$R_t^{\text{markt}} = \frac{E_t \cdot (1 - v_t) \cdot m_t}{100}, \quad R_t^{\text{prämie}} = \frac{E_t \cdot (1 - v_t) \cdot p_t}{100}$$

In beiden Fällen gilt

$$R_t = R_t^{\text{markt}} + R_t^{\text{prämie}}$$

Nach Ablauf der Förderdauer ist $p_t = 0$; der Modus „Marktwert“ hat dann keine Wirkung mehr, während „Abregelung“ die Menge weiterhin kürzt.

7.6 Interpretation der Aufteilung

Die Trennung in R^{markt} und $R^{\text{prämie}}$ ist keine Rechenhilfe, sondern eine wirtschaftliche Aussage: Sie zeigt, welcher Anteil des Projektwertes aus dem Markt kommt und welcher aus der Förderung – also wie empfindlich das Projekt auf das Auslaufen der Förderung reagiert. In der Oberfläche ist die Fläche zwischen Vergütungssatz und Marktwert genau die Prämie.

Ausgang. $y_t, m_t^{\text{real}}, m_t, s_t, R_t, R_t^{\text{markt}}, R_t^{\text{Prämie}}$.

8 Schritt 4 – Betriebskosten

Zweck. Alle laufenden Kosten je Betriebsjahr, sowohl als Summe als auch aufgeschlüsselt nach Einzelposition.

Codestelle. engine/opex.py, calculate_opex().

Die Betriebskosten setzen sich aus vier Gruppen zusammen, die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen folgen:

Gruppe	Bemessung	Indexierung
Standardpositionen	€/kWp/Jahr	eigene, je Position sichtbare Indexierung
Gemeindeabgabe	€/kWh	allgemeine Kosteninflation
Direktvermarktung	€/kWh oder % vom Marktwert	Kosteninflation bzw. implizit über den Marktwert
Pacht	€/kWp/Jahr oder % vom Umsatz mit Mindestpacht	Kosteninflation

8.1 Allgemeiner Inflationsfaktor

Für alle Positionen ohne eigene Preislogik gilt ein gemeinsamer Kosteninflationfaktor. Eingaben verstehen sich als Preisstand bei Inbetriebnahme, die Eskalation beginnt daher im zweiten Betriebsjahr:

$$\Theta_t = (1 + \kappa)^{(t-1)^+}$$

8.2 Standard-Betriebskostenpositionen

Jede Position j trägt einen spezifischen Basiswert w_j (€/kWp/Jahr), ein Startjahr t_j^{start} , eine eigene Indexrate g_j und ein Jahr, ab dem indexiert wird, t_j^{idx} :

$$C_t^{(j)} = \mathbf{1}_{[t \geq t_j^{\text{start}}]} \cdot w_j \cdot P \cdot (1 + g_j)^{(t - t_j^{\text{idx}})^+}$$

Der Exponent ist bei 0 gekappt: Vor dem Indexierungsstartjahr gilt der unveränderte Basiswert, es findet keine „Rückwärtsindexierung“ statt. Der Startzeitpunkt ist von der Indexierung getrennt, damit Positionen abgebildet werden können, die erst später einsetzen (z. B. eine Rücklage ab Jahr 11), ihren Preisstand aber ab Jahr 1 fortschreiben.

Tragen zwei Positionen denselben Namen, werden sie **addiert** statt doppelt geführt – so bleibt jede Bezeichnung ein eindeutiger Legendeneintrag in der Aufschlüsselung.

8.3 Produktionsbasierte Positionen

Gemeindeabgabe (je erzeugter kWh an die Standortgemeinde):

$$C_t^{\text{gem}} = E_t \cdot c_{\text{gem}} \cdot \Theta_t$$

Direktvermarktungskosten (Bilanzkreis, Prognose, Marktzugang) in zwei Modi:

Modus **absolut** – fester Satz je kWh:

$$C_t^{\text{dv}} = E_t \cdot c_{\text{dv}} \cdot \Theta_t$$

Modus **relativ zum Marktwert** – Anteil φ am nominalen Jahresmarktwert der erzeugten Menge:

$$C_t^{\text{dv}} = E_t \cdot \frac{m_t}{100} \cdot \varphi$$

Im relativen Modus atmen die Kosten mit dem Preisniveau; eine zusätzliche Kosteninflation entfiel doppelt und wird deshalb bewusst **nicht** angewendet – der nominale Marktwert enthält die Preisentwicklung bereits.

8.4 Pacht

Die Pacht ist eine eigene, benannte Position, weil sie je nach Vertragsmodell unterschiedlich bemessen wird.

Modus fix – fester Betrag je installierter kWp und Jahr:

$$C_t^{\text{pacht}} = p_{\text{kWp}} \cdot P \cdot \Theta_t$$

Modus Umsatzbeteiligung – Anteil β am Jahresumsatz, mindestens aber eine indexierte Mindestpacht je Hektar:

$$C_t^{\text{pacht}} = \max(\beta \cdot R_t, p_{\text{ha}} \cdot A_{\text{ha}} \cdot \Theta_t)$$

Marktgüblich sind $\beta \approx 5,5\%$. Die Maximumbildung ist wirtschaftlich relevant: In frühen Jahren dominiert typischerweise die Umsatzbeteiligung, in späten Jahren die stetig steigende Mindestpacht – insbesondere nach Auslaufen der Förderung und mit fortschreitender Degradation. Ist keine Projektfläche gesetzt, wirkt die Mindestpacht wie null, und es bleibt die reine Umsatzbeteiligung.

Die Umsatzbeteiligung greift auf R_t aus Schritt 3 zu. Das ist der einzige Rückgriff der Kostenrechnung auf die Erlösrechnung und der Grund für die Reihenfolge revenue vor opex.

8.5 Summe

$$C_t = \sum_j C_t^{(j)} + C_t^{\text{gem}} + C_t^{\text{dv}} + C_t^{\text{pacht}}$$

Ausgang. C_t sowie jede Einzelposition als eigene Spalte – die Grundlage der aufgeschlüsselten Kostendarstellung in Oberfläche, Excel- Export und PDF-Bericht.

9 Schritt 5 – Finanzierung

Zweck. Zins, Tilgung und Restschuld über die Kreditlaufzeit.

Codestelle. engine/financing.py, calculate_financing().

9.1 Kapitalstruktur

$$D = I \cdot (1 - e), \quad EK = I \cdot e$$

Die Kreditsumme ergibt sich residual aus Investitionsvolumen und Eigenkapitalquote. Es gibt bewusst **keine** Zwischenfinanzierung, keine Bauzeitinsen und keine Disagio-/Gebührenposition; solche Kosten sind gegebenenfalls im CAPEX zu erfassen.

9.2 Konventionen

- Zinsen eines Jahres fallen auf den **Jahresanfangsstand** B_t an.
- Tilgung fließt **nachschüssig** am Jahresende.
- Der Schuldendienst endet nach n Tilgungsraten (bei tilgungsfreiem Anlaufjahr entsprechend ein Jahr später).

$$B_1 = D, \quad B_{t+1} = (B_t - T_t)^+$$

9.3 Zinsaufwand

$$Z_t = B_t \cdot i \cdot (f \cdot \mathbf{1}_{[t=1]} + \mathbf{1}_{[t>1]}) \quad \text{für } t \leq t^{\text{ende}}, \quad Z_t = 0 \text{ sonst}$$

Dabei ist f der Zins-Anteilsfaktor des Anlaufjahres aus Abschnitt 5.3 (act/365 oder 30/360) und

$$t^{\text{ende}} = n + \mathbf{1}_{[\text{tilgungsfreies Anlaufjahr}]}$$

9.4 Tilgung

Annuitätentilgung. Die konstante Rate folgt der Standard-Annuität (identisch zu PMT in Tabellenkalkulationen):

$$\text{Ann} = D \cdot \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

$$T_t = \text{Ann} - Z_t$$

Lineare Tilgung. Konstante Tilgungsrate, fallender Schuldendienst:

$$T_t = \frac{D}{n}$$

Tilgungsfreies Anlaufjahr. Ist es aktiviert, gilt $T_1 = 0$; die Tilgung beginnt in Jahr 2. Die **Anzahl** der Raten bleibt n , der Schuldendienst verlängert sich also insgesamt um ein Jahr. Weil im ersten Jahr nicht getilgt wird, fällt auch im zweiten Jahr der Zins noch auf die volle Kreditsumme an.

$$T_t = 0 \quad \text{für } t < t^{\text{tilg}}, \quad t^{\text{tilg}} = 1 + \mathbf{1}_{[\text{tilgungsfreies Anlaufjahr}]}$$

Schuldendienst.

$$DS_t = Z_t + T_t$$

9.5 Wechselwirkung mit dem unterjährigem Anlaufjahr

Der Anteilsfaktor f reduziert **ausschließlich die Zinslast** des ersten Jahres. Die Tilgung folgt unverändert der Annuitäts- bzw. Linearformel. Bei Annuitätentilgung bedeutet das: Weil von der fixen Rate im ersten Jahr weniger Zins abgeht, wird entsprechend mehr getilgt; das Darlehen kann dadurch geringfügig vor Ablauf der nominellen Laufzeit vollständig getilgt sein. Das ist ein realistischer, in der Praxis gängiger Effekt bei unterjährigem erstem Zinszeitraum und keine Ungenauigkeit des Modells.

Die Kappung $B_{t+1} = (B_t - T_t)^+$ verhindert in jedem Fall einen negativen Darlehensstand.

Ausgang. Z_t , T_t , DS_t , B_t (Jahresanfang) und B_{t+1} (Jahresende).

10 Schritt 6 – Ertragsteuern

Zweck. Steuerliche Bemessungsgrundlage und Steuerzahlung je Jahr.

Codestelle. engine/tax.py, calculate_tax().

Dieser Schritt ist der einzige **sequenzielle** der Kette: Der Verlustvortragsbestand eines Jahres hängt vom Vorjahr ab, eine vektorisierte Auswertung ist daher nicht möglich.

10.1 Ergebnis vor Abschreibung

$$EBT_t^{VA} = R_t - C_t - Z_t$$

Die Bemessungsgrundlage setzt **nach** Zinsen an (Zinsen sind Betriebsausgaben), aber **vor** Abschreibung – diese wird im nächsten Schritt modusabhängig abgezogen. Die Tilgung ist erfolgsneutral und geht korrekterweise nicht ein.

10.2 Abschreibung

$$A_t = \frac{I}{n_{AfA}} \cdot \mathbf{1}_{[t \leq n_{AfA}]}$$

Lineare Abschreibung des gesamten Investitionsvolumens über die steuerliche Nutzungsdauer. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist das Wirtschaftsgut voll abgeschrieben; eine weitere Abschreibung wäre unzulässig und ist ausgeschlossen. Im Pauschalmodus gilt $A_t = 0$.

10.3 Modusabhängige Parameter

Modus	A_t	Freibetrag Φ	Satz τ	Grenze γ
Pauschal auf EBT	0	0	Eingabewert	Eingabewert
Körperschaftsteuer (AT)	linear über n_{AfA}	Eingabewert	Eingabewert	Eingabewert (gesetzlich 0,75)
Gewerbsteuer (DE)	linear über n_{AfA}	24.500 €	$0,035 \cdot H/100$	0

Der effektive Gewerbesteuersatz folgt der gesetzlichen Systematik aus Steuermesszahl und gemeindlichem Hebesatz H :

$$\tau_{\text{GewSt}} = 0,035 \cdot \frac{H}{100}$$

Bei einem Hebesatz von 400 % ergibt das $\tau = 14,0$ %.

10.4 Steuerliches Ergebnis vor Verlustvortrag

$$G_t = EBT_t^{VA} - A_t - \Phi$$

10.5 Verlustvortrag

Nach österreichischem Recht (§ 8 Abs. 4 Z 2 KStG) sind Verluste zeitlich **unbegrenzt** vortragbar, in einem Gewinnjahr aber nur bis zur Verrechnungsgrenze γ (gesetzlich 75 %) des steuerlichen Ergebnisses verrechenbar. Der Rest ist in jedem Fall zu versteuern.

Mit dem Vortragsbestand V_t zu Jahresbeginn ($V_1 = 0$):

$$U_t = \min(V_t, \gamma \cdot G_t) \cdot \mathbf{1}_{[G_t > 0]}$$

$$G_t^{\text{st}} = (G_t - U_t)^+$$

$$S_t = G_t^{\text{st}} \cdot \tau$$

$$V_{t+1} = V_t - U_t + (-G_t)^+$$

Dabei ist U_t der genutzte Vortrag, G_t^{st} das tatsächlich versteuerte Ergebnis und $(-G_t)^+$ der im Jahr t neu entstandene Verlust.

Es gibt bewusst **keinen Ein-/Aus-Schalter** für den Verlustvortrag: Er ist gesetzlich vorgeschrieben. Steuerung erfolgt ausschließlich über die Verrechnungsgrenze γ ; mit $\gamma = 0$ ist der Vortrag faktisch deaktiviert (so wird die deutsche Gewerbesteuer abgebildet).

Annahme (Gewerbesteuer). Der gewerbesteuerliche Verlustvortrag nach § 10a GewStG wird bewusst nicht abgebildet: Das als Referenz validierte Modell (Abgleich mit einer realen Projekt-Excel) berücksichtigt ihn ebenfalls nicht. Jedes Jahr wird unabhängig betrachtet.

10.6 Warum alle Zwischengrößen ausgewiesen werden

Zurückgegeben wird nicht nur S_t , sondern zusätzlich A_t , V_t , G_t , U_t , V_{t+1} und G_t^{st} . Damit lässt sich die Steuerzeile in der Oberfläche vollständig aufklappen und Jahr für Jahr nachvollziehen – ohne diese Zwischengrößen wäre der Sprung von EBT zur Steuerzahlung nicht prüfbar.

Ausgang. A_t , V_t , G_t , U_t , V_{t+1} , G_t^{st} , S_t .

11 Schritt 7 – Cashflow-Rechnung

Zweck. Zusammenführung aller Zeitreihen zum Equity-Cashflow.

Codestelle. engine/cashflow.py, calculate_cashflow().

Dieser Schritt enthält bewusst **keine** neue Fachlogik mehr, nur noch Aggregation. Dadurch bleibt jeder fachliche Fehler auf genau ein Modul begrenzt.

11.1 Investitionszeitpunkt $t = 0$

$$\begin{aligned} CF_0^{\text{op}} &= 0, & CF_0^{\text{inv}} &= -I, & CF_0^{\text{fin}} &= D \\ CF_0 &= -I + D = -I \cdot e = -EK \end{aligned}$$

Der Nettoabfluss im Jahr 0 ist damit exakt der **Eigenkapitaleinsatz**. Die Zeile trägt als Datum das Inbetriebnahmedatum – sie ist der Bezugspunkt aller Diskontierungen.

11.2 Betriebsjahre $t \geq 1$

$$\begin{aligned} CF_t^{\text{op}} &= R_t - C_t - Z_t - S_t \\ CF_t^{\text{inv}} &= 0, & CF_t^{\text{fin}} &= -T_t \\ CF_t &= CF_t^{\text{op}} + CF_t^{\text{inv}} + CF_t^{\text{fin}} \\ CF_t^{\text{kum}} &= \sum_{k=0}^t CF_k \end{aligned}$$

Der operative Cashflow ist bereits nach Zinsen und Steuern definiert; die Tilgung erscheint separat im Finanzierungs-Cashflow. CF_t ist damit durchgängig der **Cashflow aus Eigenkapitalsicht** – genau die Größe, auf der IRR, NPV und Payback aufsetzen.

11.3 Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR)

$$\begin{aligned} CFADS_t &= R_t - C_t - S_t \\ DSCR_t &= \frac{CFADS_t}{DS_t} \quad \text{für } DS_t > 0, \quad \text{sonst undefiniert} \end{aligned}$$

CFADS (*Cash Flow Available for Debt Service*) ist der Cashflow **vor** Zinsen. Das ist die entscheidende Feinheit: Die Zinsen stehen bereits im Nenner als Bestandteil des Schuldendienstes und dürfen im Zähler nicht ein zweites Mal abgezogen werden. Jahre ohne Schuldendienst liefern keinen DSCR (nicht null, nicht unendlich) und werden aus Minimum- und Verlaufsbetrachtungen ausgeschlossen.

11.4 Ergebnisstruktur

Die Cashflow-Zeitreihe führt neben den Aggregaten alle Erklärgrößen mit: Produktion, Marktwert real und nominal, Vergütungssatz, Erlösaufteilung, Betriebskosten je Einzelposition, Zinsen, Tilgung, sämtliche Steuergrößen. Das Spaltenschema wird beim Erzeugen erzwungen – fehlt eine Spalte, bricht die Rechnung ab, statt eine unvollständige Tabelle weiterzureichen.

Ausgang. Vollständige Cashflow-Tabelle, Zeilen $t = 0 \dots N$.

12 Schritt 8 – Kennzahlen

Zweck. Verdichtung der Zeitreihe auf entscheidungsrelevante Zahlen.

Codestelle. engine/kpis.py und engine/analytics.py (calculate_lcoe).

12.1 Taggenaue Diskontierung (XNPV)

Alle Barwerte werden **taggenau** auf Act/365-Basis diskontiert, exakt wie die Tabellenkalkulationsfunktion XNPV:

$$\text{XNPV}(r) = \sum_{t=0}^N \frac{\text{CF}_t}{(1+r)^{\frac{\Delta_t}{365}}}, \quad \Delta_t = \text{Tage}(d_0, d_t)$$

Dabei ist d_0 das Investitionsdatum (Inbetriebnahmedatum) und d_t das Ende des Betriebsjahres t . Die jahresbasierte Vereinfachung $(1+r)^{-t}$ wird bewusst nicht verwendet: Sobald ein Projekt unterjährig in Betrieb geht, weicht sie systematisch ab.

Der NPV der Kennzahlkachel ist $\text{XNPV}(r)$ mit einem frei wählbaren Diskontsatz (Vorbelegung 8 %). Die NPV-Kurve wertet dieselbe Funktion an 21 Stützstellen von 0 % bis 10 % in 0,5-Prozentpunkt-Schritten aus; ihr Nulldurchgang ist der Equity-IRR.

12.2 Interner Zinsfuß (XIRR)

Der Equity-IRR ist die Nullstelle der XNPV-Funktion:

$$\text{Finde } r^* \text{ mit } \text{XNPV}(r^*) = 0$$

Gelöst wird mit dem Verfahren von Brent (brentq), einer Kombination aus Bisektion, Sekantenverfahren und inverser quadratischer Interpolation. Das Verfahren benötigt ein Intervall mit Vorzeichenwechsel. Um auch extreme Projekte abzudecken, wird das Suchintervall schrittweise erweitert:

$$[-0,9999, 10] \rightarrow [-0,9999, 100] \rightarrow [-0,9999, 1000]$$

Vorab wird geprüft, ob der Cashflow überhaupt einen Vorzeichenwechsel enthält. Fehlt er (alle Werte gleich gerichtet), ist der interne Zinsfuß mathematisch nicht definiert, und es wird **kein** Wert ausgewiesen – bewusst kein Ersatzwert wie 0 oder –100 %.

Die Mehrdeutigkeit des IRR bei mehrfachem Vorzeichenwechsel ist eine bekannte Eigenschaft der Kennzahl. Bei der hier vorliegenden Cashflow-Struktur (ein Abfluss zu Beginn, danach überwiegend Zuflüsse) tritt sie praktisch nicht auf; ausgewiesen wird die vom Verfahren gefundene Nullstelle im Suchintervall.

12.3 Amortisationszeit

$$t^{\text{PB}} = \min \{ t : \text{CF}_t^{\text{kum}} \geq 0 \}$$

Die Amortisation ist **undiskontiert** definiert (einfache Payback- Periode) und wird in vollen Betriebsjahren ausgewiesen. Erreicht der kumulierte Cashflow innerhalb der Betrachtungsdauer nie null, wird kein Wert ausgewiesen.

12.4 Weitere Kennzahlen

$$EK = -CF_0, \quad I = -CF_0^{\text{inv}}$$

$$DSCR^{\min} = \min_{t: DS_t > 0} DSCR_t$$

$$\text{Spezifisches Invest} = \frac{I}{p} \quad [\text{€/kWp}]$$

12.5 Stromgestehungskosten (LCOE)

$$v_t = (1 + r)^{-\frac{\Delta_t}{365}}$$

$$LCOE = \frac{\sum_{t=0}^N (-CF_t^{\text{inv}} + C_t) \cdot v_t}{\sum_{t=0}^N E_t \cdot v_t} \cdot 100 \quad [\text{ct/kWh}]$$

Zähler sind die diskontierten Vollkosten (Investition plus Betriebskosten), Nenner die diskontierte Strommenge; der Faktor 100 wandelt €/kWh in ct/kWh. Die Diskontierung ist dieselbe taggenaue Act/365-Systematik wie beim XNPV.

Bewusst **nicht** enthalten sind Zinsen und Steuern: Die Finanzierungskosten stecken definitionsgemäß im Diskontsatz r ; sie zusätzlich im Zähler zu führen, würde sie doppelt zählen. Der LCOE ist damit die Kostenseite des Projekts unabhängig von der konkreten Finanzierungsstruktur und direkt mit Marktpreisen und Zuschlagswerten vergleichbar.

Ausgang. Equity-IRR, NPV, Payback, Investitionsvolumen, Eigenkapitaleinsatz, minimaler DSCR, LCOE.

13 Durchgerechnetes Beispiel

Dieses Kapitel rechnet ein vollständiges Projekt von Hand nach. Grundlage ist das mitgelieferte Beispielprojekt `data/projects/template-agri.yaml` mit den globalen Annahmen aus `data/global_assumptions.yaml`. Alle Tabellen dieses Kapitels erzeugt `python docs/rechenmodell/beispiel.py; tests/test_dokumentation.py` prüft, dass die abgedruckten Zahlen weiterhin dem Rechenergebnis entsprechen.

13.1 Eingangsgrößen

Größe	Wert
Nennleistung P	3.800 kWp
Spezifischer Ertrag h	1.400 kWh/kWp
Inbetriebnahme	01/2027
Investitionsvolumen I	2.915.100 €
Eigenkapitalquote e	20,0 %
Fremdkapitalzins i	4,20 %
Kreditlaufzeit n / Tilgungsart	20 Jahre / Annuität
EAG-Zuschlagswert z (Agri-PV, ohne Abschlag)	6,50 ct/kWh
Förderdauer F / Betriebsdauer N	20 / 30 Jahre
Degradation d / Sicherheitsabschlag σ	0,25 %/a / 0 %
Marktpreisszenario	Aurora 10/25
Marktpreisinflation ι / Basisjahr y_B	2,0 % / 2025
Kosteninflation κ	2,0 %
Steuermodus	Körperschaftsteuer, $\tau = 23\%$, $n_{AfA} = 20$
Negativstunden	6-Stunden-Regel, Modus „Marktwert“, Gewichtung 100 %

Standard-Betriebskosten (global, je kWp und Jahr, je 2 % indexiert ab Jahr 1): technische Betriebsführung 3,00 €, Wartung/Rücklage Wechselrichter 1,00 €, Versicherungen 1,00 €, kaufmännische Betriebsführung 3,00 €, Sonstiges 1,00 € – zusammen 9,00 €/kWp/Jahr. Projektspezifisch: Pacht 5,263158 €/kWp/Jahr (fix), Gemeindeabgabe 2,00 €/MWh, Direktvermarktung 1,00 €/MWh.

13.2 Betriebsjahr 1 Schritt für Schritt

Schritt 1 – Zeitachse. Inbetriebnahme am 1. Januar 2027, also $\pi_1 = 1$ und $f = 1$; Kalenderjahr $y_1 = 2027$.

Schritt 2 – Menge.

$$E_1 = 3800 \cdot 1400 \cdot (1 - 0,0025)^0 \cdot 1 \cdot 1 = 5.320.000 \text{ kWh}$$

Schritt 3 – Erlös. Kurvenwert des Szenarios für 2027: $m_1^{\text{real}} = 4,133 \text{ ct/kWh}$; Negativmengenanteil $v_1 = 0,222$.

$$m_1 = 4,133 \cdot 1,02^{2027 - 2025} = 4,133 \cdot 1,0404 = 4,300 \text{ ct/kWh}$$

$$p_1 = (6,50 - 4,300)^+ = 2,200 \text{ ct/kWh}, \quad s_1 = 4,300 + 2,200 = 6,500 \text{ ct/kWh}$$

Modus „Marktwert“: Der Markterlös bleibt für die gesamte Menge erhalten, nur die Prämie entfällt für den Anteil v_1 .

$$R_1^{\text{markt}} = \frac{5.320.000 \cdot 4,300}{100} = 228.759 \text{ €}$$

$$R_1^{\text{Prämie}} = \frac{5.320.000 \cdot (1 - 0,222) \cdot 2,200}{100} = 91.058 \text{ €}$$

$$R_1 = 319.817 \text{ €}$$

Schritt 4 – Betriebskosten. Im ersten Jahr ist $\Theta_1 = 1,02^0 = 1$, alle Indexexponenten sind null:

Position	Rechnung	Betrag
Standardpositionen	$9,00 \cdot 3800$	34.200 €
Pacht (fix)	$5,263158 \cdot 3800$	20.000 €
Gemeindeabgabe	$5.320.000 \cdot 0,002$	10.640 €
Direktvermarktung	$5.320.000 \cdot 0,001$	5.320 €
Summe C_1		70.160 €

Schritt 5 – Finanzierung.

$$D = 2.915.100 \cdot 0,8 = 2.332.080 \text{ €}$$

$$Z_1 = 2.332.080 \cdot 0,042 \cdot 1 = 97.947 \text{ €}$$

$$\text{Ann} = 2.332.080 \cdot \frac{0,042}{1 - 1,042^{-20}} = \frac{97.947}{0,56083} = 174.651 \text{ €}$$

$$T_1 = 174.651 - 97.947 = 76.704 \text{ €}$$

Schritt 6 – Steuern.

$$\text{EBT}_1^{\text{VA}} = 319.817 - 70.160 - 97.947 = 151.710 \text{ €}$$

$$A_1 = \frac{2.915.100}{20} = 145.755 \text{ €}$$

$$G_1 = 151.710 - 145.755 - 0 = 5.955 \text{ €}$$

Kein Vortragsbestand ($V_1 = 0$), also $U_1 = 0$ und $G_1^{\text{st}} = 5.955 \text{ €}$:

$$S_1 = 5.955 \cdot 0,23 = 1.370 \text{ €}$$

Schritt 7 – Cashflow.

$$\text{CF}_1^{\text{op}} = 319.817 - 70.160 - 97.947 - 1.370 = 150.340 \text{ €}$$

$$\text{CF}_1 = 150.340 - 76.704 = 73.636 \text{ €}$$

$$\text{CFADS}_1 = 319.817 - 70.160 - 1.370 = 248.287 \text{ €}, \quad \text{DSCR}_1 = \frac{248.287}{174.651} = 1,42$$

Jahr 0.

$$\text{CF}_0 = -2.915.100 + 2.332.080 = -583.020 \text{ €}$$

13.3 Ergebniszeitreihe (ausgewählte Jahre)

Jahr	Produktion (kWh)	Marktwert nom. (ct/kWh)	Vergütungssatz (ct/kWh)	Erlös (€)	OPEX (€)	Zinsen (€)	Tilgung (€)	Steuer (€)	Equity-CF (€)
1	5.320.000	4,300	6,500	319.817	70.160	97.947	76.704	1.370	73.636
2	5.306.700	4,470	6,500	322.311	71.523	94.726	79.925	2.371	73.766
3	5.293.433	4,749	6,500	329.055	72.912	91.369	83.282	4.374	77.117
20	5.072.906	7,304	7,304	370.525	101.130	7.040	167.612	26.818	67.926
21	5.060.224	7,447	7,447	376.834	103.096	0	0	62.960	210.778
30	4.947.501	8,142	8,142	402.842	122.609	0	0	64.454	215.779

Drei Muster lassen sich daran ablesen:

- **Bis Jahr 20** liegt der nominale Marktwert unter dem Zuschlagswert von 6,50 ct/kWh; der Vergütungssatz ist konstant 6,50, die Differenz wird als Marktprämie gezahlt. Ab Jahr 20 hat die Inflationierung den Marktwert über den Zuschlagswert gehoben – die Prämie ist von selbst auf null gelaufen, noch bevor die Förderdauer endet.
- **Ab Jahr 21** entfallen Zins und Tilgung (Kreditlaufzeit 20 Jahre). Der Equity-Cashflow springt von rund 68.000 € auf rund 211.000 €, gleichzeitig steigt die Steuerlast deutlich, weil die AfA (ebenfalls 20 Jahre) ausgelaufen ist.
- **Die Steuerlast der ersten Jahre ist klein**, weil AfA (145.755 €/a) und Zinsen den Großteil des Ergebnisses aufzehren.

13.4 Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Investitionsvolumen /	2.915.100 €
Eigenkapitaleinsatz <i>EK</i> (Jahr 0)	583.020 €
EK-Rendite (XIRR)	13,80 %
NPV bei 8 %	442.171 €
Minimaler DSCR	1,37
Payback (kumulierter Equity-CF ≥ 0)	Jahr 8
Summe Erlöse über 30 Jahre	10.725.258 €

14 Sensitivität, Risiko und Gebotsuntergrenze

Codestelle. engine/sensitivity.py und engine/analytics.py.

Alle Auswertungen dieses Kapitels arbeiten ausschließlich über den aufgelösten Parametersatz: Sie mutieren EffectiveAssumptions und rufen die vollständige Bewertungskette erneut auf. Sie kennen die internen Rechenmodule nicht und bleiben deshalb bei Änderungen an der Engine automatisch konsistent.

14.1 Treibermutationen

Ein Treiber θ wird multiplikativ um den Faktor λ variiert:

Treiber	Mutation
EAG-Zuschlagswert	$z \rightarrow z \cdot \lambda$
Marktwert-Niveau	$m_y^{\text{real}} \rightarrow m_y^{\text{real}} \cdot \lambda$ für alle Stützjahre y
Spezifischer Ertrag	$h \rightarrow h \cdot \lambda$
Investitionskosten	$I \rightarrow I \cdot \lambda$
Betriebskosten	$w_j \rightarrow w_j \cdot \lambda$ für alle Standardpositionen
Fremdkapitalzins	$i \rightarrow i \cdot \lambda$
Negativmengen	$v_y^{\text{roh}} \rightarrow v_y^{\text{roh}} \cdot \lambda$

Die Mutation greift bewusst an der **Kurve** und nicht am Ergebnis an: Eine Skalierung des Marktwert-Niveaus verändert dadurch auch die Prämienhöhe, den Zeitpunkt, an dem der Marktwert den Zuschlagswert übersteigt, und im relativen Modus die Direktvermarktungskosten – also den vollständigen fachlichen Wirkungszusammenhang, nicht nur eine Zahl.

14.2 EAG-Zuschlag-Sensitivität

Fünf Varianten des gebotenen Zuschlagswertes:

$$z_k = z_{\text{Gebot}} \cdot (1 + \Delta_k), \quad \Delta_k \in \{+10\%, +5\%, 0, -5\%, -10\%\}$$

Für jede Variante wird die vollständige Bewertung neu gerechnet und IRR und NPV ausgewiesen. Der Konventionell-Abschlag wirkt weiterhin, da die Variante am gebotenen Wert ansetzt.

14.3 Tornado-Analyse

Für jeden der sieben Treiber wird die EK-Rendite bei $\lambda = 1 - \delta$ und $\lambda = 1 + \delta$ berechnet (Vorbelegung $\delta = 10\%$):

$$\text{Spanne}(\theta) = |\text{IRR}(\theta \cdot (1 + \delta)) - \text{IRR}(\theta \cdot (1 - \delta))|$$

Die Darstellung sortiert aufsteigend nach Spanne – das klassische Tornado-Bild der Projektfinanzierung. Es beantwortet die Frage, welcher Parameter die Rendite am stärksten bewegt, und damit, wo Genauigkeit in der Datenbeschaffung am meisten wert ist.

14.4 IRR-Heatmap

Zwei frei wählbare Treiber werden über ein Raster kombiniert. Für jede Achse ist eine treiberspezifische Spanne hinterlegt (z. B. $\pm 20\%$ beim Zuschlagswert, $\pm 10\%$ beim Ertrag, $\pm 30\%$ beim Zins):

$$\lambda_a^x = 1 - \Delta_x + \frac{2\Delta_x(a-1)}{S-1}, \quad a = 1 \dots S$$

Analog für die y -Achse; S ist die Stufenzahl (Vorbelegung 7). Für jede Rasterzelle (a, b) wird die Bewertung vollständig neu gerechnet:

$$\text{IRR}_{a,b} = \text{IRR}(\text{Mutation}(\lambda_a^x) \circ \text{Mutation}(\lambda_b^y))$$

Das sind S^2 vollständige Bewertungen (Vorbelegung 49).

14.5 Monte-Carlo-Simulation

Je Lauf $k = 1 \dots K$ werden für die aktiven Treiber unabhängige multiplikative Faktoren gezogen:

$$\lambda_{\theta}^{(k)} = \max(\xi, 0,4), \quad \xi \sim \mathcal{N}(1, \sigma_{\theta}^2)$$

Vorbelegte Standardabweichungen: Ertrag 5 %, Marktwert-Niveau 10 %, CAPEX 5 %, OPEX 5 %. Die Untergrenze 0,4 verhindert unphysikalische Ausreißer (negative Erträge oder negative Investitionskosten) bei großen Streuungen.

Gesammelt werden je Lauf IRR, NPV zum gewählten Diskontsatz und der gesamte Pfad des kumulierten Equity-Cashflows. Daraus entstehen:

$$Pq_t = \text{empirisches } q\text{-Quantil von } \{CF_t^{\text{kum}, (k)}\}_{k=1}^K, \quad q \in \{10, 25, 50, 75, 90\}$$

$$\Pr[\text{IRR} \geq \text{Ziel}] = \frac{|\{k : \text{IRR}^{(k)} \geq \text{Ziel}\}|}{K}$$

Zwei Festlegungen sind wichtig für die Belastbarkeit:

- Der Zufallsgenerator ist mit einem **festen Startwert** initialisiert. Dieselben Eingaben liefern damit exakt dieselbe Verteilung – Voraussetzung für Caching und für die Nachvollziehbarkeit in Gremienunterlagen.
- Läufe ohne berechenbaren IRR gehen in den Nenner, aber nicht in den Zähler der Erfolgswahrscheinlichkeit ein. Sie zählen also **konservativ als Zielverfehlung**.

Optional kann der EAG-Zuschlagswert je Lauf aus der Gebotsverteilung des Auktionsmodells gezogen werden (Kapitel 15.8). Dann enthält die IRR-Verteilung zusätzlich die Auktionsunsicherheit:

$$z^{(k)} = b^{(k)} \cdot \frac{z}{z_{\text{Gebot}}}$$

Der zweite Faktor erhält den Konventionell-Abschlag des Projekts.

14.6 Break-even-Zuschlagswert (Gebotsassistent)

Gesucht ist der kleinste anzulegende Wert, mit dem eine Ziel-EK-Rendite gerade noch erreicht wird – die **wirtschaftliche Untergrenze** für ein Auktionsgebot:

$$\text{Finde } b^* \text{ mit } \text{IRR}(b^*) = \text{IRR}^{\text{Ziel}}, \quad b^* \in [0,5, 15] \text{ ct/kWh}$$

Gelöst wird wieder mit `brentq` auf der monoton steigenden Funktion $b \mapsto \text{IRR}(b) - \text{IRR}^{\text{Ziel}}$. Zwei Randfälle werden ausdrücklich behandelt:

- Ist das Ziel bereits am unteren Rand erreicht, trägt der Marktwert das Projekt praktisch allein; ausgewiesen wird die untere Suchgrenze.
- Ist das Ziel am oberen Rand nicht erreichbar, wird **kein** Wert ausgewiesen (das Ziel ist mit diesem Projekt nicht erreichbar).

Nicht berechenbare IRR-Werte werden in der Nullstellensuche konservativ als –100 % behandelt, damit die Suche nicht an einem undefinierten Wert abbricht.

14.7 Szenarienvergleich

Dasselbe Projekt wird über alle hinterlegten Marktpreisszenarien gerechnet. Ausgetauscht werden je Szenario ausschließlich die Marktwertkurve und die Negativmengenkurve; alle übrigen Parameter bleiben identisch. Verglichen werden IRR, NPV und Gesamterlös sowie die kumulierten Equity-Cashflow-Pfade.

15 Das Auktionsmodell der EAG-Ausschreibungen

Zweck. Aus den veröffentlichten Aggregaten vergangener Ausschreibungsrunden eine Verteilung der Zuschlagswerte schätzen, daraus die Zuschlagswahrscheinlichkeit eines Gebots ableiten und ein Gebot zur gewünschten Risikoneigung empfehlen.

Codestelle. engine/auktion.py, Daten in data/ausschreibungen.yaml.

15.1 Fachlicher Rahmen

Die österreichischen EAG-Marktpremienausschreibungen für Photovoltaik funktionieren nach **Pay-as-Bid mit Gebotspreisreihung**: Gebote werden aufsteigend gereiht und bis zur ausgeschriebenen Menge bezuschlagt; jeder Gewinner erhält seinen **eigenen** Gebotswert als anzulegenden Wert. Eine Preisobergrenze wird per Verordnung festgelegt; Gebote darüber sind ungültig.

Das Modell nimmt konsequent die **Price-Taker-Sicht** ein: Ein einzelner Bieter beeinflusst den Grenzzuschlagswert nicht messbar. Für ihn ist die Auktion eine Wette gegen eine Zufallsvariable – den Grenzzuschlagswert p_m der nächsten Runde.

Die Auktionsliteratur beschreibt für Pay-as-Bid genau das Muster, das auch in den Daten sichtbar ist: Bieter setzen ihr Gebot knapp unter den erwarteten Grenzzuschlag („bid shading“). Bei schwachem Wettbewerb liegen die Gebote nahe der Preisobergrenze; mit steigendem Wettbewerb sinken sie und verdichten sich.

15.2 Datenlage und ihre Konsequenzen

Veröffentlicht werden je Runde nur **Aggregate** der bezuschlagten Gebote: Minimum, mengengewichteter Mittelwert, Maximum sowie ausgeschriebene und bezuschlagte Menge und die Preisobergrenze. Einzelgebote werden nicht veröffentlicht.

Daraus folgt unmittelbar die Methodenwahl: Verfahren auf Rohgeboten (Kerndichteschätzung, Mischverteilungen) scheiden aus. Es bleibt die Anpassung **parametrischer, auf $[0, c]$ beschränkter Verteilungs-familien** über Momenten- und Quantilbedingungen, wobei c die Preisobergrenze ist.

Regimeerkennung. Entscheidend ist, ob eine Runde unterzeichnet oder überzeichnet war:

$$\text{Runde } j \text{ gilt als unterzeichnet} \Leftrightarrow \max_j \geq c_j - 0,02 \text{ ct/kWh}$$

- **Unterzeichnet:** Der Höchstzuschlag liegt (bis auf Rundung) an der Obergrenze. Das Gebotsvolumen hat nicht ausgereicht, um die Grenze zu drücken; alle gültigen Gebote wurden bezuschlagt. Die veröffentlichten Aggregate beschreiben damit die **volle** Gebotsverteilung, und die Wettbewerbsquote ist direkt beobachtbar:

$$r_j = \frac{\text{bezuschlagte Menge}_j}{\text{ausgeschriebene Menge}_j}$$

- **Überzeichnet:** Der Höchstzuschlag liegt unter der Obergrenze, die Restmenge ist praktisch null. Die Aggregate beschreiben nur den **unteren, bezuschlagten Teil** der Gebotsverteilung. Das eingereichte Gebotsvolumen wird nicht veröffentlicht – die Wettbewerbsquote ist **latent** und muss geschätzt werden (Abschnitt 15.5).

15.3 Verteilungsfamilien auf $[0, c]$

Alle Familien werden einheitlich über zwei Parameter beschrieben, damit sie unmittelbar vergleichbar sind und der Wettbewerbs-Link familienunabhängig formuliert werden kann:

$$\mu_{\text{rel}} = \frac{\mathbb{E}[b]}{c} \in (0, 1) \quad (\text{Lage}), \quad \kappa > 0 \quad (\text{Konzentration})$$

Beta (Vorbelegung). Skalierte Beta-Verteilung auf $[0, c]$:

$$\frac{b}{c} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta), \quad \alpha = \mu_{\text{rel}}\kappa, \quad \beta = (1 - \mu_{\text{rel}})\kappa$$

$$\mathbb{E}\left[\frac{b}{c}\right] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \mu_{\text{rel}}, \quad \text{Var}\left[\frac{b}{c}\right] = \frac{\mu_{\text{rel}}(1 - \mu_{\text{rel}})}{\kappa + 1}$$

Die Familie ist natürlich beschränkt und beliebig schief. Für μ_{rel} nahe 1 bei moderatem κ entsteht genau das erwartete Bild: Masse nahe der Obergrenze mit langem linken Ausläufer.

Kumaraswamy. Der Beta sehr ähnlich, aber mit analytischer Quantilfunktion:

$$F(x) = 1 - (1 - (\frac{x}{c})^a)^\beta, \quad Q(q) = c(1 - (1 - q)^{1/\beta})^{1/a}$$

Die Formparameter heißen hier a und β (nicht a, b wie in der Literatur – b ist in diesem Kapitel das Gebot). Ihre Umrechnung aus $(\mu_{\text{rel}}, \kappa)$ erfolgt numerisch: $a = \max(\kappa\mu_{\text{rel}}, 0,05)$, und β wird so bestimmt, dass die Momentbedingung erfüllt ist:

$$\mathbb{E}\left[\frac{b}{c}\right] = \beta \cdot B(1 + \frac{1}{a}, \beta) = \mu_{\text{rel}}$$

Gelöst wird über $\ln \beta$ mit `brentq` im Intervall $[-8, 10]$.

Trunkierte Normalverteilung. Bewusst als symmetrische Vergleichsbasis:

$$b \sim \mathcal{N}(\mu_{\text{rel}}c, (\frac{c}{\kappa})^2) \text{ trunkiert auf } [0, c]$$

Sie kann die harte Obergrenze abbilden, aber keinen langen linken Ausläufer bei gleichzeitig hoher Konzentration rechts – genau daran scheitert sie in der Validierung.

Gespiegelte inverse Gamma. Modelliert den Abstand zur Obergrenze:

$$b = c - Y, \quad Y \sim \text{InvGamma}(a, \text{scale}), \quad a = \max(\kappa, 1, 1)$$

$$\text{scale} = c(1 - \mu_{\text{rel}})(a - 1) \implies \mathbb{E}[Y] = c(1 - \mu_{\text{rel}}) \implies \mathbb{E}[b] = \mu_{\text{rel}}c$$

Die Dichte fällt zur Obergrenze hin sehr steil auf null und läuft nach links langsam aus – das für Pay-as-Bid unter Wettbewerb erwartete Bild mit der höchsten Dichte knapp unter dem erwarteten Grenzzuschlag. Ihre prinzipielle Grenze: Masse **direkt an** der Obergrenze (wie in unterzeichneten Runden beobachtet) kann sie nicht abbilden.

15.4 Trunkierter Erwartungswert

Für überzeichnete Runden wird der bedingte Erwartungswert unterhalb des Grenzzuschlags gebraucht. Er wird für alle Familien einheitlich über die Quantilfunktion berechnet – numerisch stabil auch dort, wo keine geschlossene Form existiert:

$$\mathbb{E}[b \mid b \leq u] = \frac{1}{F(u)} \int_0^{F(u)} Q(v) dv \approx \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Q(v_k), \quad v_k \text{ gleichverteilt in } (0, F(u))$$

mit $n = 400$ Stützstellen.

15.5 Anpassung je Runde

Je Runde j werden zwei robuste Bedingungen an die Verteilung gestellt:

(a) Mittelwertbedingung.

$$\text{unterzeichnet: } \mathbb{E}[b] = \bar{b}_j$$

$$\text{überzeichnet: } \mathbb{E}[b \mid b \leq \max_j] = \bar{b}_j$$

(b) Minimumbedingung. Das veröffentlichte Minimum der Zuschlagswerte wird als niedriges Quantil **aller** Gebote interpretiert – das günstigste Gebot gewinnt immer:

$$Q(\varepsilon_{\min}) = \min_j, \quad \varepsilon_{\min} = 0,02$$

Annahme. $\varepsilon_{\min} = 2\%$ entspricht der Größenordnung von 40 bis 80 Geboten je Runde. Die Ergebnisse reagieren auf diese Annahme nur schwach, weil sie den linken Ausläufer betrifft, während die Gebotsentscheidung am rechten Rand fällt.

Geschätzt wird über transformierte Parameter, damit die Suche unbeschränkt laufen kann:

$$\theta_1 = \text{logit}(\mu_{\text{rel}}) = \ln \frac{\mu_{\text{rel}}}{1 - \mu_{\text{rel}}}, \quad \theta_2 = \ln \kappa$$

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \left[(\bar{E}_{\theta} - \bar{b}_j)^2 + (Q_{\theta}(\varepsilon_{\min}) - \min_j)^2 \right]$$

Verfahren: Trust-Region-Reflective-Kleinstquadrate mit den Schranken $\theta_1 \in [-8, 8]$ und $\kappa \in [1,05, 800]$, Startwert $\mu_{\text{rel}} = 0,85$, $\kappa = 8$.

Wettbewerbsquote. Bei überzeichneten Runden wird sie aus dem Fit zurückgerechnet. Alle Gebote bis p_m erhalten einen Zuschlag; ihr Anteil an allen Geboten ist $F(p_m)$, und dieser Anteil entspricht dem Kehrwert der Überzeichnung:

$$r_j = \frac{1}{F(\max_j)}$$

Ein Fit-Residuum (Wurzel des mittleren quadratischen Restfehlers beider Bedingungen) wird je Runde mitgeführt und dient dem Familienvergleich.

15.6 Wettbewerbs-Link

Über alle Runden hinweg wird der Zusammenhang zwischen Wettbewerbsintensität und Verteilungsform linear in den transformierten Größen geschätzt (gewöhnliche Kleinstquadrate):

$$\text{logit}(\mu_{\text{rel},j}) = a_L + b_L \ln r_j + \varepsilon_j$$

$$\ln \kappa_j = a_K + b_K \ln r_j + \eta_j$$

Umgekehrt liefert der Link zu einer gegebenen Wettbewerbsquote die Verteilungsparameter:

$$\mu_{\text{rel}}(r) = \frac{1}{1 + e^{-(a_L + b_L \ln r)}}, \quad \kappa(r) = \max(e^{a_K + b_K \ln r}, 1,05)$$

Die Residuen ε_j, η_j sind das Maß der Prognoseunsicherheit dieses Zusammenhangs.

Lokales Trendmodell. Für die Rundenprognose werden zusätzlich die Änderungen der transformierten Parameter zwischen aufeinanderfolgenden **Wettbewerbsrunden** ausgewertet:

$$\Delta_j = \text{logit}(\mu_{\text{rel},j}) - \text{logit}(\mu_{\text{rel},j-1})$$

$$\text{Drift} = 0, \quad \text{sd} = \text{clip}(\text{StdAbw}(\Delta), 0,15, 0,8)$$

Annahme (Random Walk). Bei bisher nur drei beobachteten Rundenänderungen – davon eine Regimeänderung – ist die sparsamste belastbare Annahme ein Drift von null: Die zentrale Prognosewelt entspricht genau der letzten Runde, angepasst nur um Wettbewerbsquote und Obergrenze. Die **Streuung** der beobachteten Änderungen geht als Prognoseunsicherheit ein; sie ist nach oben begrenzt, weil die Rundenschwankung der Fit-Parameter auch Kalibriererauschen enthält (aus Aggregaten ist κ nur grob identifiziert).

15.7 Familienvergleich und Validierung

Die Familienwahl wird nicht gesetzt, sondern geprüft – über drei Kriterien:

(1) Massentreue an der Obergrenze. In unterzeichneten Runden liegt der Höchstzuschlag an der Obergrenze. Eine Familie muss dort noch spürbare Masse tragen:

$$1 - F(0,99c) \geq \frac{1}{50}$$

Ausgewiesen wird der Anteil verletzter Runden.

(2) Leave-one-out-Prognose des Grenzzuschlags. Für jede überzeichnete Runde wird das Modell **ohne** diese Runde kalibriert und der Grenzzuschlag bei gegebener (aus der Runde geschätzter) Wettbewerbsquote prognostiziert:

$$\hat{p}_m = Q_{\mu_{\text{rel}}(r), \kappa(r)}(\min(1, \frac{1}{r})), \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{J} \sum_j (\hat{p}_{m,j} - p_{m,j})^2}$$

(3) Mittleres Fit-Residuum der beiden Kalibrierbedingungen über alle Runden.

Zusätzlich wird jede Leave-one-out-Prognose gegen eine **naive Basislinie** gestellt – die Fortschreibung des zuletzt beobachteten Höchstzuschlags. Das ist der Maßstab, den das Modell schlagen muss, um seinen Aufwand zu rechtfertigen.

15.8 Prognose und Gebotsempfehlung

Zwei Modi stehen zur Verfügung.

15.8.1 Modus „letzte Runde gesetzt“

Die zuletzt beobachtete Ausschreibung gilt als maßgeblich. Verwendet werden ihre gefittete Verteilung, ihr Grenzzuschlag und ihre Wettbewerbsquote. Mit dem Zuschlagsanteil

$$q_c = \min(1, \frac{1}{r})$$

gilt für ein Gebot b :

$$\Pr[\text{Zuschlag}] = \text{clip}\left(\frac{q_c - F(b)}{q_c}, 0, 1\right)$$

Das ist der Anteil der Zuschlagswerte jener Runde, der oberhalb des Gebots liegt – also die Quantilslage des eigenen Gebots innerhalb der gesetzten Runde. Zur Zielwahrscheinlichkeit z folgt das empfohlene Gebot:

$$b^*(z) = Q((1 - z)q_c)$$

15.8.2 Modus „Prognose der nächsten Runde“

Schritt 1: Punktprognosen per Differenzenextrapolation. Für Grenzzuschlag und mengengewichteten Mittelwert wird die Zeitreihe der Wettbewerbsrunden fortgeschrieben. Mit den rekursiven Differenzen

$$\Delta_t^{(k)} = \Delta_t^{(k-1)} - \Delta_{t-1}^{(k-1)}, \quad \Delta_t^{(0)} = x_t$$

lautet die Extrapolation der Ordnung m :

$$\begin{aligned} D^{(m)} &= \Delta_t^{(m)} \\ D^{(k)} &= \Delta_t^{(k)} + \lambda_k \cdot D^{(k+1)}, \quad k = m-1, \dots, 1 \\ \hat{x}_{t+1} &= x_t + D^{(1)} \end{aligned}$$

Die Dämpfungsparameter $\lambda_k \in [0, 1]$ steuern, wie stark höhere Ableitungen eingehen: $\lambda = 1$ übernimmt Trend **und** Beschleunigung voll, $\lambda \rightarrow 0$ nähert sich der linearen Fortschreibung. Die effektive Ordnung ist durch die Stützstellen begrenzt (Ordnung m braucht $m + 1$ Werte); mit nur einer Stützstelle bleibt der letzte Wert stehen (Random Walk).

Schritt 2: Projektion auf den zulässigen Bereich.

$$\hat{p}_m = \text{clip}(\hat{x}_{t+1}^{\max}, 0,5, c - 0,02), \quad \hat{\bar{b}} = \text{clip}(\hat{x}_{t+1}^{\bar{b}}, 0,3, \hat{p}_m - 0,05)$$

Das Minimum wird unverändert fortgeschrieben (Random Walk – die Historie zeigt dafür keine stabile Dynamik) und ebenfalls unter den prognostizierten Mittelwert gedrückt.

Schritt 3: Verteilung aus den Punktprognosen. Methodisch identisch zum Fit der historischen Runden, mit dem Unterschied, dass die Mittelwertbedingung stark gewichtet wird (Faktor 8) – sie ist die vom Verfahren vorgegebene Größe, während das Minimum nur ein weicher Anker für den linken Ausläufer ist:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \left[64 \left(\mathbb{E}_{\theta}[b \mid b \leq \hat{p}_m] - \hat{\bar{b}} \right)^2 + (Q_{\theta}(\varepsilon_{\min}) - \min)^2 \right]$$

Die Wettbewerbsquote ist in diesem Modus **impliziert** und wird ausgewiesen:

$$\hat{r} = \frac{1}{F(\hat{p}_m)}$$

Schritt 4: Unsicherheit des Grenzzuschlags. Um die Punktprognose wird eine an der Obergrenze und bei 0,5 ct/kWh trunkierte Normalverteilung gelegt:

$$p_m \sim \mathcal{N}(\hat{p}_m, \sigma_{p_m}^2) \text{ trunkiert auf } [0,5, c]$$

$$\sigma_{p_m} = \text{clip}(\text{StdAbw}(\text{Rundenänderungen des Höchstzuschlags}), 0,15, 0,8)$$

Die Trunkierung stellt sicher, dass der Grenzzuschlag nie mit der Obergrenze zusammenfällt. Gezogen werden 4.000 Welten.

Schritt 5: Entscheidungsgrößen. Als Price-Taker gilt: Ein Gebot b erhält genau dann einen Zuschlag, wenn der Grenzzuschlag darüber liegt.

$$\Pr[\text{Zuschlag}(b)] = \Pr[p_m > b] \approx \frac{1}{n} |\{k : p_m^{(k)} > b\}|$$

$$b^*(z) = \text{empirisches } (1 - z)\text{-Quantil von } \{p_m^{(k)}\}$$

Die Logik ist bewusst umgekehrt zur Intuition: Je **höher** die gewünschte Zuschlagswahrscheinlichkeit, desto **niedriger** muss geboten werden.

Schritt 6: Ziehungen für die Monte-Carlo-Kopplung. Für die Simulation werden zufällige erfolgreiche Zuschlagswerte gebraucht:

$$u \sim \mathcal{U}(0, q_c), \quad b^{\text{basis}} = Q(u)$$

$$b^{(k)} = \text{clip}(b^{\text{basis}} + (p_m^{(k)} - \hat{p}_m), 0, c)$$

Die zentrale Verteilung wird also je Welt parallel zum gezogenen Grenzzuschlag verschoben – die **Form** bleibt erhalten, nur die Lage folgt der Unsicherheit. Im Modus „letzte Runde“ entfällt die Verschiebung.

15.9 Deutschland: manuelle Vorgabe

Im deutschen EEG-Marktsystem entfällt das empirische Modell: Der erwartete Marktprämienzuschlag (anzulegender Wert) wird direkt als Zahl eingetragen. Die Historie der österreichischen OeMAG-Ausschreibungen ist für die deutschen Ausschreibungen nicht aussagekräftig, und eine Übertragung wäre eine Scheingenauigkeit. Alles Weitere – Cashflow, Steuern, Kennzahlen – ist identisch; nur die Herkunft von z unterscheidet sich.

16 Portfolio- und Vergleichsrechnungen

Über die Einzelprojektbewertung hinaus aggregiert die Anwendung über alle **aktiven** Projekte. Inaktive Projekte bleiben gespeichert, gehen aber nicht in die Portfoliokennzahlen ein (Pipeline-Bereinigung ohne Löschen).

$$P^{\text{ges}} = \sum_v P_v, \quad I^{\text{ges}} = \sum_v I_v, \quad EK^{\text{ges}} = \sum_v EK_v$$

$$\overline{\text{IRR}} = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{v \in \mathcal{V}} \text{IRR}_v, \quad \mathcal{V} = \{v : \text{IRR}_v \text{ berechenbar}\}$$

Die Portfolio-Rendite ist ein **ungewichtetes arithmetisches Mittel** der Projekt-IRR, keine kapitalgewichtete Portfolio-IRR. Sie beantwortet die Frage „wie rentabel sind die Projekte im Schnitt“, nicht „welche Rendite erzielt das eingesetzte Kapital insgesamt“. Für die zweite Frage müssten die Cashflows aller Projekte zunächst datumsgenau zusammengeführt und daraus ein gemeinsamer XIRR bestimmt werden.

Für die Rendite-Risiko-Landkarte wird je Projekt das spezifische Invest gebildet:

$$\text{Invest}_v = \frac{I_v}{P_v} \quad [\text{€/kWp}]$$

Wertbrücke. Die Brücke über die Gesamtlaufzeit summiert jede Cashflow-Komponente über alle Jahre und stellt sie als Wasserfall dar:

$$\sum_t R_t - \sum_t C_t - \sum_t Z_t - \sum_t S_t = \sum_t \text{CF}_t^{\text{op}}$$

$$\sum_t \text{CF}_t^{\text{op}} - I + D - \sum_t T_t = \text{CF}_N^{\text{kum}}$$

Beide Identitäten gelten exakt – sie sind die Probe darauf, dass die Cashflow-Aggregation vollständig ist.

17 Annahmen, bewusste Vereinfachungen und Grenzen

Dieses Kapitel sammelt alle Stellen, an denen das Modell eine Entscheidung trifft, die über die reine Rechenvorschrift hinausgeht. Wer Ergebnisse interpretiert, sollte diese Liste kennen.

17.1 Zeit und Perioden

Nr.	Annahme	Wirkung
A1	Betriebsperioden sind Kalenderjahre; nur das Anlaufjahr ist anteilig	Der Sonderfall „Vertragsende am Jahrestag der Inbetriebnahme“ ist nicht abgebildet
A2	Anteilsfaktor bei 1 gekappt	Schaltjahre erzeugen keinen 366/365-Effekt
A3	Alle Zahlungen eines Jahres wirken zum Jahresende	Unterjährige Zahlungsströme werden nicht abgebildet; die Diskontierung ist dennoch taggenau

17.2 Erlöse

Nr.	Annahme	Wirkung
A4	Kurvenwerte außerhalb des Stützbereichs werden geklemmt	Konservativ gegenüber Extrapolation, unterschätzt aber langfristige Preistrends
A5	Inflationierung mit dem tatsächlichen Kalenderjahr, auch bei geklemmtem Realwert	Nominale Fortschreibung des letzten bekannten Realpreises
A6	Der EAG-Zuschlagswert ist nominal fix	Entspricht der gesetzlichen Regelung, keine Vereinfachung
A7	Negative Preise wirken über einen jährlichen Mengenanteil, nicht stundenscharf	Innerjährliche Korrelation von Erzeugung und Preis wird nicht modelliert
A8	Kein Eigenverbrauch, keine Speicher, keine Regelenergie- oder PPA-Erlöse	Reines Marktprämien-/Marktverkaufsmodell

17.3 Kosten und Finanzierung

Nr.	Annahme	Wirkung
A9	Keine Bauzeitinsen, keine Zwischenfinanzierung, kein Disagio	Solche Kosten müssen im CAPEX erfasst werden
A10	Ein Kredit, feste Kondition über die gesamte Laufzeit	Keine Zinsbindungsfristen, keine Anschlussfinanzierung
A11	Der Anteilsfaktor des Anlaufjahres reduziert nur den Zins, nicht die Tilgung	Bei Annuität wird im Anlaufjahr mehr getilgt (bewusst, praxisüblich)
A12	Keine Liquiditätsreserve, kein Schuldendienstreservekonto	DSCR wird ausgewiesen, aber nicht als Nebenbedingung erzwungen
A13	Kein Restwert und keine Rückbaukosten am Ende der Betriebsdauer	Beides ist gegebenenfalls über CAPEX bzw. eine OPEX-Position abzubilden

17.4 Steuern

Nr.	Annahme	Wirkung
A14	Lineare AfA über die gesamte Investitionssumme	Keine Komponentenaufteilung, keine degressive Abschreibung, kein Investitionsfreibetrag
A15	Verlustvortrag zeitlich unbegrenzt, Verrechnungsgrenze je Gewinnjahr	Entspricht § 8 Abs. 4 Z 2 KStG
A16	Deutsche Gewerbesteuer ohne Verlustvortrag nach § 10a GewStG	Bewusst, zur Deckungsgleichheit mit dem Referenzmodell
A17	Keine Umsatzsteuer, keine Grundsteuer, keine Kapitalertragsteuer auf Ausschüttungen	Betrachtung endet auf Ebene der Projektgesellschaft

17.5 Kennzahlen und Auswertungen

Nr.	Annahme	Wirkung
A18	IRR nur bei Vorzeichenwechsel im Cashflow; sonst kein Wert	Kein Ersatzwert, der als Rendite fehlgelesen werden könnte
A19	Payback undiskontiert, in vollen Jahren	Keine unterjährige Interpolation
A20	Monte-Carlo-Treiber sind unabhängig normalverteilt	Korrelationen (z. B. Marktwert-Niveau mit negativen Stunden) sind nicht abgebildet
A21	Fester Startwert des Zufallsgenerators	Reproduzierbar, aber keine Stichprobenvariation über Läufe hinweg
A22	Portfolio-IRR als ungewichtetes Mittel	Keine kapitalgewichtete Portfoliorendite

17.6 Auktionsmodell

Nr.	Annahme	Wirkung
A23	Price-Taker-Sicht	Das eigene Gebot beeinflusst den Grenzzuschlag nicht
A24	$\epsilon_{\min} = 2\%$ für die Minimumbedingung	Schwacher Einfluss, betrifft nur den linken Ausläufer
A25	Random Walk statt geschätztem Drift	Zentrale Prognose entspricht der letzten Runde
A26	Wettbewerbsquote überzeichneter Runden aus dem Fit rückgeschätzt	Das eingereichte Gebotsvolumen wird nicht veröffentlicht
A27	Verteilungsfamilie ist eine Modellwahl	Wird über Massentreue, Leave-one-out und Fit-Residuum geprüft, nicht gesetzt

17.7 Daten

Die mitgelieferten Preiskurven sind plausible Platzhalter beziehungsweise Studienauszüge, keine für den Einzelfall validierten Marktprognosen. Vor einer Investitionsentscheidung sind sie durch aktuelle, lizenzierte Marktwert-Solar-Kurven zu ersetzen. Das Modell selbst ist davon unberührt – es rechnet mit der Kurve, die hinterlegt ist.

18 Nachprüfbarkeit: Formel, Codestelle, Test

18.1 Zuordnung Rechenschritt zu Code und Test

Kapitel	Rechenschritt	Codestelle	Test
4	Parameterauflösung	engine/pipeline.py: resolve_assumptions	tests/test_pipeline_kpis_io.py
5	Zeitachse, Anteilsfaktoren	engine/timeline.py	tests/test_timeline_energy_opex.py
6	Energieertrag	engine/energy.py	tests/test_timeline_energy_opex.py
7	Erlöse, Marktprämie	engine/revenue.py	tests/test_revenue.py
8	Betriebskosten	engine/opex.py	tests/test_timeline_energy_opex.py, tests/test_model_optionen.py
9	Finanzierung	engine/financing.py	tests/test_financing_tax.py
10	Steuern	engine/tax.py	tests/test_financing_tax.py, tests/test_market_system.py
11	Cashflow	engine/cashflow.py	tests/test_pipeline_kpis_io.py
12	Kennzahlen, LCOE	engine/kpis.py, engine/analytics.py	tests/test_pipeline_kpis_io.py, tests/test_analytics.py
13	Beispielrechnung	docs/rechenmodell/beispiel.py	tests/test_dokumentation.py
14	Sensitivität, Monte Carlo	engine/sensitivity.py, engine/analytics.py	tests/test_analytics.py
15	Auktionsmodell	engine/auktion.py	tests/test_auktion.py
16	Portfolio, Wertbrücke	app/views/overview.py, app/components/charts.py	tests/test_ui_smoke.py

18.2 Teststrategie

Die Einheitstests rechnen gegen **handgerechnete Erwartungswerte** auf einem bewusst trivialen Fixture-Projekt: flache Marktwertkurve von 4 ct/kWh, Inflation aus, keine negativen Stunden, keine Kosteninflation. Damit ist jeder Erwartungswert im Test selbst nachrechenbar, und ein Fehler in der Engine kann sich nicht in den Erwartungswerten verstecken.

Die End-to-End-Tests prüfen zusätzlich strukturelle Eigenschaften, die unabhängig von konkreten Zahlen gelten müssen: Konsistenz der Cashflow-Kategorien, Monotonie der NPV-Kurve im Diskontsatz, Monotonie der Sensitivität im Zuschlagswert, verlustfreie Roundtrips über YAML und Excel.

Die Fixtures hängen ausdrücklich **nicht** an den änderbaren Beispieldaten unter data/ – Nutzer können dort frei editieren, ohne Tests zu brechen. Die einzige Ausnahme ist tests/test_dokumentation.py, der genau prüft, ob die in Kapitel 13 abgedruckten Zahlen noch zum Beispielprojekt passen.

18.3 Symbol, Spaltenname, Export

Die folgende Tabelle verbindet die Notation dieses Dokuments mit den Spaltennamen in Cashflow-Tabelle, Excel-Export und Oberfläche.

Symbol	Spalte in der Cashflow-Tabelle	Einheit
E_t	produktion_kwh	kWh

Symbol	Spalte in der Cashflow-Tabelle	Einheit
m_t^{real}	marktwert_real_ct_kwh	ct/kWh
m_t	marktwert_nominal_ct_kwh	ct/kWh
s_t	verguetungssatz_ct_kwh	ct/kWh
R_t	erloes_eur	€
R_t^{markt}	erloes_markt_eur	€
$R_t^{\text{Prämie}}$	erloes_praemie_eur	€
C_t	opex_gesamt_eur	€
C_t^{gem}	gemeindeabgabe_eur	€
C_t^{dv}	direktvermarktungskosten_eur	€
$C_t^{(j)}$	eine Spalte je Positionsname (z. B. Pacht)	€
Z_t	zinsen_eur	€
T_t	tilgung_eur	€
A_t	afa_eur	€
G_t	steuerliches_ergebnis_vor_verlustvortrag_eur	€
U_t	verlustvortrag_genutzt_eur	€
V_{t+1}	verlustvortrag_bestand_eur	€
G_t^{st}	steuerliches_ergebnis_eur	€
S_t	steuer_eur	€
CF_t^{op}	cf_operativ_eur	€
CF_t^{inv}	cf_invest_eur	€
CF_t^{fin}	cf_finanzierung_eur	€
CF_t	cf_gesamt_eur	€
CF_t^{kum}	cf_kumuliert_eur	€
$DSCR_t$	dscr	–

18.4 Empfohlene Probe für eine eigene Nachrechnung

Wer das Modell in einer eigenen Tabelle nachbauen will, prüft am besten in dieser Reihenfolge:

1. $E_1 = P \cdot h$ – bei Inbetriebnahme im Januar exakt, ohne Faktoren.
2. m_1 – Kurvenwert des Inbetriebnahmejahres mal Inflationsfaktor.
3. C_1 – Summe der spezifischen Positionen mal Leistung plus produktionsbasierte Sätze, alle ohne Indexierung.
4. $Z_1 = D \cdot i$ und $T_1 = \text{Ann} - Z_1$.
5. $G_1 = R_1 - C_1 - Z_1 - A_1$ und daraus S_1 .
6. $CF_1 = R_1 - C_1 - Z_1 - S_1 - T_1$.

Stimmen diese sechs Werte, stimmt die gesamte Kette – alle weiteren Jahre unterscheiden sich nur durch Faktoren, die in Kapitel 5 bis 10 beschrieben sind. Kapitel 13 führt genau diese Probe an einem realen Parametersatz vor.

19 Reproduktion dieser Dokumentation

19.1 Erzeugen

```
python docs/rechenmodell/build_pdf.py      # erzeugt Rechenmodell.pdf
python docs/rechenmodell/beispiel.py       # erzeugt die Zahlen zu Kapitel 13
make dokumentation                         # beides in einem Schritt
```

Die Quelle ist `docs/rechenmodell/rechenmodell.md`; das PDF wird daraus gesetzt. Benötigt werden ausschließlich Pakete, die das Projekt ohnehin mitbringt: `reportlab` für den Satz und `matplotlib` für die Formeln (`mathtext`, ein TeX-Subset ohne TeX-Installation).

19.2 Ändern

Inhaltliche Änderungen gehören **immer** in die Markdown-Quelle, nie in das PDF. Für Formeln wird die Schnittmenge aus KaTeX (damit GitHub die Datei korrekt anzeigt) und `mathtext` (damit das PDF baut) verwendet; praktisch heißt das: `\leq` und `\geq` statt `\le` und `\ge`, keine `cases`-Umgebungen, keine Zeilenumbrüche innerhalb einer Formel. Der Konverter bricht mit einer klaren Fehlermeldung ab, wenn eine Formel nicht gesetzt werden kann.

19.3 Aktualität

Wird eine Rechenvorschrift in der Engine geändert, sind vier Stellen nachzuziehen:

1. die betroffene Formel in diesem Dokument,
2. gegebenenfalls die Annahmenliste in Kapitel 17,
3. die Zahlen in Kapitel 13 (über `beispiel.py` neu erzeugen),
4. das gebaute PDF.

Der Test `tests/test_dokumentation.py` schlägt fehl, sobald Punkt 3 vergessen wurde – er ist die eingebaute Warnung gegen eine Dokumentation, die der Rechnung davonläuft.